



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	8
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร	11
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล	48
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา	66
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์	69
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร	71
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร	77

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 64 3 1305 00
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Software Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

2.2 ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Software Engineering)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ภาษาไทยสำหรับรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาทางด้านกฎหมาย)

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 “ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2559”
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่/2564 เมื่อวันที่
- สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่/2564 เมื่อวันที่
- เริ่มใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
- นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst/Designer)
- วิศวกรความต้องการ (Requirements Engineer)
- นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
- ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
- วิศวกรด้านคำปรึกษา (Solution/Sales Engineer)
- ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor)
- ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
- ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ (Software Business Entrepreneur)
- นักพัฒนาส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Designer)
- นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม (Programmer/Developer)
- นักพัฒนาโซลูชันระดับองค์กร (Enterprise Solution Developer)
- สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
- นักพัฒนาเว็บ/อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web/Mobile Developer)
- นักพัฒนาแพลตฟอร์ม (Full-stack Developer)
- นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
- วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
- วิศวกรกระบวนการพัฒนาอัตโนมัติ (DevOps Engineer)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 ได้เสนอให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อขยายช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถก้าวไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่แข่งขันด้วยนวัตกรรมได้ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศมากขึ้น

ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งรัดการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่และลดต้นทุน ซึ่งสามารถทำได้ในระดับหนึ่ง และส่งผลให้อันดับย่อยด้านเทคโนโลยีปรับตัวดีขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ SME ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ ทั้งความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประกอบธุรกิจ เงินลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การฝึกอบรม ความพร้อมของภาคเอกชน

เนื่องด้วยประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงจะต้องเร่งผลักดันความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานและข้อปฏิบัติร่วมกัน การจัดตั้งพันธมิตรของกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT รองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงของตนเอง จึงจำเป็นต้องพึ่งพาและนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่สามารถดูดซับองค์ความรู้จากต่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากบุคลากรทางการวิจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่เพียงพอ รวมถึงขาดมาตรการจูงใจต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายให้สามารถยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศต่อไปได้

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 - 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทำให้การพัฒนาหลักสูตรนี้คำนึงถึงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการแข่งขัน และปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและให้ความสำคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงกฎหมายของประเทศ และกฎหมายสากล

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

หลักสูตรนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบท การเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งจะพัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบ กระบวนการ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานระดับสูง ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

- หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ องค์การและการจัดการ
- วิชาด้านนิติศาสตร์ ได้แก่ กฎหมายและจรรยาบรรณ
- วิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

- วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

13.3 การบริหารจัดการ

- กำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา
- ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสำนักวิชาอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักนิติศาสตร์ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิศวกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การรวบรวม ระบุความต้องการจากผู้ใช้งาน การกำหนดขอบเขต การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การบริหารจัดการโครงการ การควบคุมคุณภาพ และความมั่นคงของระบบซอฟต์แวร์ มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยนำซอฟต์แวร์เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ เพื่อให้พร้อมรับมือกับภาวะที่พลิกผันต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หลักสูตรนี้เชื่อว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) ซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้บัณฑิตได้คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จากการสร้างมโนทัศน์และ

ฝึกแก้ไขปัญหา (Problem Solving) อย่างเป็นระบบ โดยจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน (Project based learning)

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการวิเคราะห์บูรณาความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ ในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

เนื่องด้วยนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ใน ระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดผลการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงการนำระบบอัตโนมัติมาปรับใช้กับธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกันกับสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูง เพื่อให้องค์กร สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงต้องมีหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจตาม บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงและพลิกผันอย่างรวดเร็ว

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)

เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงที่สามารถสร้างซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสังคม มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณ สามารถทำงานร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 ก้าวทันเทคโนโลยีที่พลิกผัน สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

- PLO1 มีความซื่อสัตย์ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และรับผิดชอบต่อหน้าที่ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ
- PLO2 อภิปรายเชื่อมโยงสาระที่สำคัญของเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้เทคโนโลยีที่พลิกผัน
- PLO3 ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ โดยบูรณาการศาสตร์ของเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมภายใต้เทคโนโลยีที่พลิกผัน
- PLO4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
- PLO5 มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข เลือกใช้ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

PLO6 สร้างซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศที่ก้าวหน้ากับเทคโนโลยีที่พลิกผัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสังคมได้

2. แผนพัฒนาปรับปรุง (หลังจากใช้หลักสูตรนี้แล้ว)

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ (Compliance to the Thai Qualification Framework) และมาตรฐานสากล (Compliance to the IEEE/ACM Computing Curricula)	- ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล	- ผลการวิจารณ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
2. แผนการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	- ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับรายวิชาที่คัดเลือก - จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร	- ผลการวิจารณ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
3. แผนการติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้ปกครองของนักศึกษา และบัณฑิตที่จบการศึกษา	- ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี	- ผลการส่งนักศึกษา ไปฝึกในโครงการสหกิจศึกษา - ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน - ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักศึกษา - ความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ไม่รวมการสอบ)

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มีกำหนดในแผนการศึกษาปกติ

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

- ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- 1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ หรือ ศิลป์ – คำนวณ หรือ
- 2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นักศึกษาจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม นอกจากนี้คือปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาจากตำราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

- กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาด้านการปรับตัว ทางสำนักวิชาฯ จะจัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่
- มหาวิทยาลัยจัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา
- มหาวิทยาลัยจัดตั้งสำนักงานตัวช่วยเพื่อจัดตัวให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน และอาจารย์ผู้สอนพิจารณาจัดชั่วโมงตัวให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาจัดตัวกันเองอีกด้วย

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

	1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์	3	หน่วยกิต
	1.3) กลุ่มสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
	1.4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์	6	หน่วยกิต
	1.5) กลุ่มบูรณาการ	0	หน่วยกิต
	2) หมวดวิชาเฉพาะ	90	หน่วยกิต
	2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	9	หน่วยกิต
	2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ	63	หน่วยกิต
	2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก	9	หน่วยกิต
	2.4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม	9	หน่วยกิต
	3) หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต
	3.1.3 รายวิชา		
	1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต
รหัสรายวิชา	ชื่อรายวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
1.1)	กลุ่มวิชาภาษา	15	หน่วยกิต
1005120	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication	3 (3-0-6)	
1006134	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 English for Communication 1	3 (3-0-6)	
1006135	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 English for Communication 2	3 (3-0-6)	
	รายวิชาบังคับก่อน: 1006134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1		
2408101	ภาษาจีน 1 Chinese 1	3 (3-0-6)	
2408102	ภาษาจีน 2 Chinese 2	3 (3-0-6)	
	รายวิชาบังคับก่อน: 2408101 ภาษาจีน 1		
1.2)	กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	3	หน่วยกิต
1001127	จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน Psychology in Daily Life	3 (3-0-6)	
1.3)	กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต
1203102	การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ Managing Organization and Entrepreneurship	3 (3-0-6)	
1601104	ความเป็นพลเมืองโลก Global Citizenship	3 (3-0-6)	
1.4)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์	6	หน่วยกิต
1101105	วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว Sciences and Mathematics All Around	3 (3-0-6)	
1301110	เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น Introduction to Information Technology and Data Science	3 (2-2-5)	

1.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ รายวิชาไม่นับหน่วยกิต			
MFU 333	ความเป็นแม่ฟ้าหลวง		0 (0-6-2)
	MFU Character		
2) หมวดวิชาเฉพาะ		90	หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ		9	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
1106281	ความน่าจะเป็นและสถิติ	3 (3-0-6)	
	Probability and Statistics		
1501114**	คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1	3 (3-0-6)	
	Mathematics for Engineering 1		
1501206**	คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 2	3 (2-2-5)	
	Mathematics for Engineering 2		
	รายวิชาบังคับก่อน: 1501114 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1		
2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ		63	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ		9	หน่วยกิต
1305109**	การออกแบบส่วนต่อประสาน และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้	3 (3-0-6)	
	User Interface and User Experience Design		
1305305**	สถาปัตยกรรมองค์กรและกลยุทธ์ดิจิทัล	3 (3-0-6)	
	Enterprise Architecture and Digital Strategy		
1600104	กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	3 (3-0-6)	
	Laws and Ethics for Information Technology		
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์		15	หน่วยกิต
1501116**	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 (2-2-5)	
	Computer Programming		
1305104*	การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	3 (2-2-5)	
	Object-Oriented Design and Programming		
1305215*	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	3 (2-2-5)	
	Web Application Development		
1305216*	การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	3 (2-2-5)	
	Mobile Application Development		
1305308**	การพัฒนาแพลตฟอร์ม	3 (2-2-5)	
	Platform Development		
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์		30	หน่วยกิต

1305102*	วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น Introduction to Software Engineering	3 (3-0-6)
1305213*	การออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Software Modelling and Architectural Design	3 (3-0-6)
1305214*	การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์ Software Requirements Analysis and Specification	3 (3-0-6)
1305211*	การทดสอบซอฟต์แวร์ Software Testing	3 (2-2-5)
1305301*	กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ Software Process and Quality Assurance	3 (3-0-6)
1305306	การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management	3 (3-0-6)
1305391*	โครงงานนักศึกษา 1 Senior Project 1	2 (0-6-2)
1305392*	สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Seminar in Software Engineering	2 (0-6-2)
1305406*	โครงงานนักศึกษา 2 Senior Project 2	2 (0-6-2)
1305493	รายวิชาบังคับก่อน : 1305391 โครงงานนักศึกษา 1 กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering Case Studies	3 (3-0-6)
1305309**	การวิวัฒน์และพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Construction and Evolution	3 (2-2-5)

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ		6	หน่วยกิต
1501118**	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม Data Structures and Algorithms	3 (3-0-6)	
1501208**	ระบบฐานข้อมูล Database System	3 (2-2-5)	

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		3	หน่วยกิต
1501115**	แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering Essentials	3 (3-0-6)	

2.3)	กลุ่มวิชาชีพเลือก	9	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	
1305307*	การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร Enterprise Application Development	3 (2-2-5)	
1305310**	เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์	3 (2-2-5)	

Emerging Technology for Software Engineering

1305311**	การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยวิธีโค้ดต่ำ Low-Code Application Development	3 (2-2-5)
1305312**	การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ Software Business Entrepreneurship	3 (3-0-6)
1305313**	การคำนวณเชิงปัญญา Intelligent Computing	3 (2-2-5)
1305314**	การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ Software Process Improvement	3 (3-0-6)
1305315**	ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ Software Security	3 (2-2-5)
1305316**	กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ Robotic Process Automation	3 (2-2-5)
1305317**	กรณีศึกษาในโลกแห่งความจริง Real-World Case Study	3 (3-0-6)
1301407	การเจรจาต่อรองและการพิพาท Negotiation and Pitching	3 (3-0-6)
1301401	การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ Business Data Visualization	3 (2-2-5)
1501222**	วิศวกรรมข้อมูล Data Engineering	3 (2-2-5)
1501219**	การประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Applications	3 (2-2-5)
1501412*	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Learning	3 (2-2-5)
1501413*	การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Management and Analytics	3 (2-2-5)
1501316**	การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ Business Data Analytics	3 (2-2-5)
1501220**	การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบสารสนเทศ Information Technology and Cybersecurity	3 (2-2-5)
1306211	พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Concept Design Basic	3 (2-2-5)

1306412	ความจริงเสมือน Virtual Reality	3 (2-2-5)
1306410	การออกแบบและผลิตเกมขั้นสูง Advanced Game Design and Production	3 (2-2-5)
1306414	ปัญญาประดิษฐ์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม Game Artificial Intelligence Concepts	3 (2-2-5)

2.4)	กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม	9	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	
1305498	สหกิจศึกษา Co-operative Education	9 (0-40-9)	
1305489**	ฝึกงานต่างประเทศ Overseas Training	9 (0-40-9)	
1305488**	โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Research Project in Software Engineering	9 (0-40-9)	

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

* รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง

** รายวิชาที่เปิดใหม่

ความหมายของจำนวนหน่วยกิตและรหัสรายวิชา

(1) ความหมายของจำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) ตัวอย่าง 3 (2-3-5)

ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิต คือ 3 หน่วยกิต

ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 1 หมายถึง บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 2 หมายถึง ปฏิบัติการ หรืออภิปรายกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 3 หมายถึง การค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(2) ความหมายของรหัสรายวิชา

รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว แยกเป็น 3 ชุด มีความหมายดังนี้

1) เลขรหัสชุดที่ 1 ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว แสดงตัวเลขเฉพาะของแต่ละสำนักวิชาและสาขา / โปรแกรม ที่รายวิชานั้นสังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1302 หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

1305 หมายถึง วิศวกรรมซอฟต์แวร์

1501 หมายถึง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2) เลขรหัสชุดที่ 2 ประกอบด้วยตัวเลข 1 ตัว แสดงถึงชั้นปีที่ควรจัดสอนรายวิชา ดังนี้

เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี

เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี

เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี

3) เลขรหัสชุดที่ 3 ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว แสดงถึงเลขลำดับที่ (Running Number)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1			
ภาคการศึกษาต้น		ภาคการศึกษาปลาย	
1005120 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	3 (3-0-6)	1006135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2	3 (3-0-6)
(Thai for Communication)		(English for Communication 2)	
1006134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1	3 (3-0-6)	1305102* วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น	3 (3-0-6)
(English for Communication 1)		(Introduction to Software Engineering)	
1301110 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	3 (2-2-5)	1305104* การออกแบบและการเขียน	3 (2-2-5)
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to		โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented	
Information Technology and Data		Design and Programming)	
Science)			
1501116** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 (2-2-5)	1501118** โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	3 (2-2-5)
(Computer Programming)		(Data Structures and Algorithms)	
1501115** แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3 (3-0-6)	1305109** การออกแบบส่วนต่อประสาน	3 (3-0-6)
(Computer Engineering Essentials)		และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้	
1101105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3 (3-0-6)	(User Interface and User Experience	
รอบตัว (Sciences and Mathematics All Around)		Design)	
MFU 333 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง	0 (0-6-2)	1501114** คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1	3 (3-0-6)
(MFU Character)		(Mathematics for Engineering 1)	
รวม	18 (16-10-36)	รวม	18 (16-4-34)
ชั้นปีที่ 2			
ภาคการศึกษาต้น		ภาคการศึกษาปลาย	
1501206** คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 2	3 (2-2-5)	1305211* การทดสอบซอฟต์แวร์	3 (2-2-5)
(Mathematics for Engineering 2)		(Software Testing)	
1001127 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน	3 (3-0-6)	1305213* การออกแบบซอฟต์แวร์ และ	3 (3-0-6)
(Psychology in Daily Life)		สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software	
1106281 ความน่าจะเป็นและสถิติ	3 (3-0-6)	Modelling and Architectural Design)	
(Probability and Statistics)		1305216* การพัฒนาแอปพลิเคชันบน	3 (2-2-5)
1501208** ระบบฐานข้อมูล (Database	3 (2-2-5)	อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application	
Systems)		Development)	
1305213 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	3 (2-2-5)	1305301 กระบวนการซอฟต์แวร์และการ	3 (3-0-6)
(Web Application Development)		ประกันคุณภาพ (Software Process and	
1305214* การวิเคราะห์ความต้องการและ	3 (3-0-6)	Quality Assurance)	
กำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์		1305xxx วิชาชีพลูกเลือก 1 (Major Elective 1)	3 (x-x-x)
(Software Requirement Analysis and		xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective1)	3 (x-x-x)
Specification)			
รวม	18 (15-6-33)	รวม	18 (10-4-22)
ชั้นปีที่ 3			
ภาคการศึกษาต้น		ภาคการศึกษาปลาย	
1305306 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์	3 (3-0-6)	1203102 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้	3 (3-0-6)
(Software Project		ประกอบการ (Managing	

Management)

1305392* สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Seminar in Software Engineering)	2 (0-6-2)
1305308** การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform Development)	3 (2-2-5)
1305xxx วิชาชีพลูกเลือก 2 (Major Elective 2)	3 (x-x-x)
1601104 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)	3 (3-0-6)
2408101 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)	3 (3-0-6)
รวม	17 (11-8-25)

Organization and Entrepreneurship)

1305391* โครงการงานนักศึกษา 1 (Senior Project1)	2 (0-6-2)
1305305** สถาปัตยกรรมองค์กรและกลยุทธ์ ดิจิทัล (Enterprise Architecture and Digital Strategy)	3 (3-0-6)
1305309** การวิวัฒนาการและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution)	3 (2-2-5)
2408102 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)	3 (3-0-6)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective2)	3 (x-x-x)
รวม	17 (11-8-25)

ชั้นปีที่ 4**ภาคการศึกษาต้น**

1305406* โครงการงานนักศึกษา 2 (Senior Project2)	2 (0-6-2)
1305493 กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Case Studies)	3 (3-0-6)
1600104 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Laws and Ethics for Information Technology)	3 (3-0-6)
1305xxx วิชาชีพลูกเลือก 3 (Major Elective 3)	3 (x-x-x)
รวม	11 (9-6-20)

ภาคการศึกษาลาย

1305498 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)	9 (0-40-9)
หรือ 1305489** ฝึกงานต่างประเทศ (Overseas Training)	
หรือ 1305488** โครงการวิจัยด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Research Project in Software Engineering)	
รวม	9 (0-40-9)

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1005120 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

Thai for Communication

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ทักษะการรับสารจากสื่อสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณ ทักษะการส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์

Use of the Thai language for communication in contemporary society; the implementation of receptive skills from information media to develop analytical and a critical thinking; the effective use productive skills.

1006134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3 (3-0-6)

English for Communication 1

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เน้นทักษะการพูดในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคย

Development of integrated English language skills emphasizing foundation knowledge of practical spoken English to improve daily life communications in various familiar situations.

1006135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3 (3-0-6)

English for Communication 2

พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียน

Development of English language skills needed for professional studies in the university, work, and leisure purposes focusing on the application of functional grammar with spoken and written English language.

2408101 ภาษาจีน 1**3 (3-0-6)****Chinese 1**

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษาอุปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

Mandarin Chinese at a beginner's level with main focus on four language skills: listening, speaking, reading, and writing. Contents are based on daily life activities, such as greeting, self-introducing, telling time, buying things etc. reading short paragraphs; writing with simple sentence structures.

2408102 ภาษาจีน 2**3 (3-0-6)****Chinese 2**

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 ศึกษาอุปประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การให้ การรับ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

Further practice on four language skills of the Chinese language; basic sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, inviting, asking for permission, stating reasons, giving and taking.

1001127 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน**3 (3-0-6)****Psychology in Daily Life**

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ตัวตนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของบุคคลในมิติของบุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ อารมณ์และแรงจูงใจ การรับรู้ทางสังคมและอิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรมของปัจเจก การทำความเข้าใจพฤติกรรมปกติและผิดปกติตามฐานคิดชีวจิตสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

An application in psychological principles and theories in an attempt to explain and understand human behaviors including self-perception and related issues; individual differences in domains of personality development, learning behaviors, emotion, motivation; social perception and social influence on individual behaviors, the influences of biopsychosocial model on both normal and abnormal behaviors, and a practical application of psychology in coping with various stressful situations to live happily.

1203102 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ**3 (3-0-6)****Managing Organization and Entrepreneurship**

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทัศนคติของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบการทำธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ ในการทำธุรกิจ เช่น การจัดการองค์กร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การตลาด รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Basic essential skills for business management and entrepreneurship in order to create entrepreneur mindset; forms of businesses, business functions such as organization management, creative idea and innovation, financial and accounting management, human resources management, teamwork, marketing and effective business communication.

1601104 ความเป็นพลเมืองโลก

3 (3-0-6)

Global Citizenship

การใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและกฎหมาย สถาบันทางสังคมที่สำคัญ ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง ในสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ตลอดจนความตระหนักในวิถีการปฏิบัติทางสังคมแห่งความเป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

The implementation of the 21st century skills to take cognizance of the relationship between humans, society and laws; important social institutions; social conflict and conflict resolution; politics and economics in everyday life; vital laws for living; social-practice awareness on citizenship in local and international levels.

1101105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว

3 (3-0-6)

Sciences and Mathematics All Around

รายวิชาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆเช่นระบบร่างกาย อาหารและโภชนาการ สารเคมี วัสดุศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน มุมมองของดาราศาสตร์ กาแล็กซีและจักรวาล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การวัด การทำอาหารและโภชนาการ การซื้อขาย การลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน สถิติพื้นฐานและแผนภูมิ

A multi-disciplinary course on how science and mathematics involved in daily life: basic knowledge in such fields as the body system, food and nutrition, chemical substances, material sciences, electricity and energy; essential background to explain natural phenomena on our blue planet, geography, natural resources, environment and global warming issues; perspective of astronomy, galaxy and the universe, basic mathematics skills for daily life applications; measurement; cooking and nutrition; buying and purchasing; investment and finance; basic statistics and graphs.

1301110 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

3 (3-0-6)

Introduction to Information Technology and Data Science

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเครื่องมือสำหรับสื่อสารสังคม การใช้แอปพลิเคชันเพื่อจัดการเอกสารแบบออนไลน์ แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล การสร้างแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างภาพจากข้อมูล เทคโนโลยีในสังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเสมือนจริงและสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต จริยธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย อินโฟกราฟิกและการออกแบบ

Basic concept of information technology; using social media tools, using application for online document management; fundamentals of data science; creating a query and collecting data online with web application; data analytic; data visualization; digital technology in society, augmented technology and interactive media; basic computer programming; disruptive technology; netiquette and digital security; Infographic and visual design.

MFU333 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง

0 (0-6-2)

MFU Character

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประสบการณ์การใช้ชีวิต และอัตลักษณ์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่แสดงออกถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ คุณธรรมแรงบันดาลใจ กระบวนการทางความคิดการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการปรับตัว ทำงานในสังคมพหุ วัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการการสร้างวินัย การมีสัมมาคารวะ ความสามัคคีมีน้ำใจ การปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจากกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และนักศึกษา

The development of MFU students 21st Century skills, life experiences and identity through the application of knowledge, ethical values, inspiration, entrepreneurial-based thinking process, adaptability, and the ability to work in a multicultural society by participating in university, school or student activities which contribute to discipline practices, respectfulness, unity, generosity and the preservation of good tradition.

2) หมวดวิชาเฉพาะ

90 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1106281 ความน่าจะเป็นและสถิติ

3 (3-0-6)

Probability and Statistics

สถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงที่สำคัญจากการสุ่ม ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง ไคสแควร์และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

Descriptive statistics; probability and probability distribution; samples distribution; estimation; test of hypothesis; analysis of variance; regression and correlation; chi – square test; nonparametric statistics.

1501114** คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1

3 (3-0-6)

Mathematics for Engineering 1

จำนวนต่อเนื่องและจำนวนเต็มหน่วย หลักการ ความสำคัญ และการประยุกต์ใช้แคลคูลัส แคลคูลัสหลายตัวแปรและการแสดงผลด้วยกราฟฟิกซ์ เมตริกซ์และเวกเตอร์ในการใช้เก็บข้อมูล เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเหมืองข้อมูล

Continuous and discrete quantity; concept, importance and sample applications of calculus; multivariate calculus and its graphical representations; matrices and vectors with their usability to present information, coordinate geometry and its application in data mining.

1501206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 2**

3(2-2-5)

Mathematics for Engineering 2

สมการเชิงเส้นและการโปรแกรมเชิงเส้น ลำดับและอนุกรมและความสัมพันธ์กับทฤษฎีข้อมูลและสื่อสาร คณิตศาสตร์เต็มหน่วยซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบการเขียนโปรแกรม ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่าย ทฤษฎีการนับและหลักความน่าจะเป็น

Linear equations and linear programming; sequences and series with their relation to information and communication theory; discrete mathematics and its programming applications; graph theory and its application in networking; combinatorics and concept of probability.

2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ**63 หน่วยกิต****รหัสวิชา ชื่อรายวิชา****หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)****2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ****9 หน่วยกิต****1305109**การออกแบบส่วนต่อประสาน และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้****3 (3-0-6)****User Interface and User Experience Design**

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานระบบเบื้องต้น ประสบการณ์ของผู้ใช้งานระบบเบื้องต้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดของประสบการณ์ของผู้ใช้งานระบบ ที่เกี่ยวข้อง ทักษะของนักออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานระบบ การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน การออกแบบโครงงานบนพื้นฐานการขับเคลื่อนของข้อมูล วิวัฒนาการที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางในแวดวงของประสบการณ์ของผู้ใช้งาน วิธีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญ

Introduction to UI; introduction to UX; emerging technologies affecting UX marketplace and related marketplaces; skills for UX designer; learning on-the-job; design projects based on data-driven; people-centred evolution of field of UX; UX professionals approach design.

1305305 สถาปัตยกรรมองค์กรและกลยุทธ์ดิจิทัล****3 (3-0-6)****Enterprise Architecture and Digital Strategy**

ทฤษฎีของสถาปัตยกรรมองค์กร สารสำคัญขององค์กรที่รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลและกระบวนการ พื้นฐานการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร แนวคิดและการสร้างหุ่นจำลองของส่วนต่างๆในสถาปัตยกรรมองค์กร การสร้างและบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมองค์กร เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การการวางระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชัน การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

Principles of enterprise architecture; Matter of organization including digitalisation strategy and processes; Fundamental of planning for enterprise architecture initiatives; modelling the different layers of the enterprise architecture; Building and maintaining enterprise architecture; Tools and technologies to conduct enterprise software implementation; Digital transformation; Internal innovation process; Microservice.

1600104 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ**3 (3-0-6)****Laws and Ethics for Information Technology**

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจการดำเนินการจัดตั้งและ การเลิกกิจการกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ศึกษาข้อพิพาทที่เกิดจากการทำธุรกรรมบนเครือข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสำคัญ และการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม

General principle of the civil and commercial code with respect to establish or give up business, copyright, electronic commerce, ethics, and role of business for social, community. The important and development of individual, community, business, and social responsibilities.

2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์**15 หน่วยกิต**

1501116การโปรแกรมคอมพิวเตอร์****3 (2-2-5)****Computer Programming**

การแก้ปัญหาและการสร้างอัลกอริทึม คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน คำสั่งทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ประเภทของข้อมูล การนำข้อมูลเข้าและออก โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเขียนฟังก์ชัน

Problem solving and algorithm development, computer hardware and software, introduction to programming; arithmetic and logical statement; data types; input/output; basic control structures; functions.

1305104* การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ**3 (2-2-5)****Object-Oriented Design and Programming**

การใช้แนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาเชิงวัตถุ การออกแบบโปรแกรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส การถ่ายทอดคุณลักษณะและพฤติกรรมของคลาส ภาวะการมีหลายรูป รูปแบบการออกแบบเชิงวัตถุแบบต่าง ๆ โดยการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติด้วยการทำโครงการ

Project-oriented definition; related techniques and the principle of object-oriented programming including inheritance, polymorphism, class definition, encapsulation, characteristics transfer, polymorphism process; memory unit management and encapsulation; object-oriented design patterns: composite pattern, adapter pattern, observer pattern, strategy pattern.

1305215* การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน**3 (2-2-5)****Web Application Development**

ฝึกปฏิบัติทำโครงการเพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีเว็บ พื้นฐานและแนวคิดของการสื่อสารข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด เช่น การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับองค์กร การเรียนการสอนเริ่มจากแนวคิดโครงการ การออกแบบ การนำกระบวนการอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับ การพัฒนาซอร์สโค้ด และการทดสอบ

Project-oriented course with the principles of web technology; fundamental and concept of web-based application architecture; web programming techniques; connectivity to database systems; practice of software development process: project conception, design, DevOps, code development, and testing of web application.

1305216* การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่**3 (2-2-5)****Mobile Application Development**

ฝึกปฏิบัติทำโครงการเพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้งานแพลตฟอร์ม เฟรมเวิร์ก และ เครื่องมือให้การช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่ รวมถึง ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ การเรียนการสอนเริ่มจากแนวคิดโครงการ การออกแบบ การนำกระบวนการอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับ การพัฒนาซอร์สโค้ด และการทดสอบ

Project-oriented course with the principles of mobile application design and development; development framework and tools; system integration in a pervasive software system environment; practice of software development process: project conception, design, DevOps, code development, and testing of mobile application.

1305308** การพัฒนาแพลตฟอร์ม

3 (2-2-5)

Platform Development

ฝึกการทำโครงการเพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ เพื่อตอบปัญหาทางธุรกิจหรือสังคมโดยใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันบนเว็บ บนมือถือและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น ปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่องจักร, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, บล็อกเชน, บิ๊กดาต้า มาใช้ร่วมในการพัฒนาโซลูชัน ที่สามารถใช้ได้จริงและนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์

Practice project work to learn principles of software platform design and development; to answer business or social problems; mobile and web application technology; emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, internet of things, blockchain, big data; solution development; project to product creation.

2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 30 หน่วยกิต
1305102* วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)

Introduction to Software Engineering

หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ การสร้างและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์

This course studies principles and concepts of software engineering as well as, an overview of software development processes. The topic includes requirement analysis and specification of software, software modelling and analysis, software design, software management, software testing, and software process improvement, software construction & evolution, and computer-aided software engineering (CASE) tools.

1305213* การออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)

Software Modelling and Architectural Design

หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบซอฟต์แวร์และการออกแบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ รวมไปถึงการออกแบบด้วยแบบแผน ความสำคัญของลักษณะเชิงคุณภาพที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงตรรกะและกายภาพ การออกแบบสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส

Fundamental of software analysis and design using object-oriented concepts and design pattern; software architectural styles and architectural patterns for software system; important quality attributes that impact software architecture; physical and logical architecture design; microservices design

1305214* การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)

Software Requirements Analysis and Specification

การกลั่นกรองความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การเจรจาต่อรองความต้องการ ข้อกำหนดความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการจัดทำเอกสารและการประกันความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

Requirements elicitation; requirements analysis; requirements negotiation; requirements specification; requirements validation; formal specification. Methods; techniques and tools used to define; document and ensure customer satisfaction.

1305211* การทดสอบซอฟต์แวร์**3 (2-5-5)****Software Testing**

หลักการทดสอบซอฟต์แวร์ กลยุทธ์การทดสอบ วิธีและเทคนิคในการทดสอบ การออกแบบ การทดสอบ กรณีทดสอบ การทวนสอบและการทดสอบ การปรับแต่ง การจัดการกระบวนการทดสอบ การติดตามการเกิดความผิดพลาด การทดสอบแบบอัตโนมัติ เครื่องมือสำหรับการทดสอบ

Principles of software testing; testing strategies; testing methods and techniques; testing design; test case; validation and verification; refinement; managing the testing process; defect tracking; automation testing; software testing tools.

1305301* กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ**3 (3-0-6)****Software Process and Quality Assurance**

ส่วนประกอบของกระบวนการในการจัดทำซอฟต์แวร์ กระบวนการอ้างอิงแบบจำลอง การนิยาม และนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปปฏิบัติ การวัดผล การรับประกันกระบวนการในการจัดทำ ซอฟต์แวร์รวมทั้งคุณภาพของซอฟต์แวร์ การประเมินกระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และระดับบุคคล

Elements of software process; process reference model, process definition and implementation; software measurement; software quality assurance; software process and product assessment; process improvement, individual and enterprise software standard.

1305306 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์**3 (3-0-6)****Software Project Management**

สร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์และเข้าใจแนวทางวิธีการและมาตรฐานของ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการองค์รวม ขอบเขตงาน เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การ สื่อสาร ความเสี่ยง ข้อพิพาทและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง ขั้นตอนการประเมินโครงการ การตรวจสอบ การ ควบคุมและการวางแผน การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

Expertise in software project management under project management body of knowledge (PMBOK); methodologies and standards of software development; the management of integration, scope, time, cost, quality, human resource, communications, risk, conflict and procurement, project estimation process, monitoring, control and planning; the roles and responsibilities, software configuration management.

1305392* สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 (0-6-2)

Seminar in Software Engineering

นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระหรือเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ประสบการณ์ในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เป็นการฝึกฝนการค้นหาและรับรู้ข้อมูล การนำเสนองาน การเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้อง

Seminar on theories, practices and application of current issues of software engineering.

1305391* โครงการนักศึกษา 1 2 (0-6-2)

Senior Project 1

โครงการนักศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและวางแผนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Undergraduate project to finding and analysing the problem under guidance of supervisor; design and plan to solve the problem; principles and theory of software engineering.

1305406* โครงการนักศึกษา 2 2 (0-6-2)

Senior Project 2

โครงการนักศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อนำการออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อมาพัฒนาต่อยอดด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ

Undergraduate project to practice development of solution under guidance of supervisor; technique and tools of software engineering;

1305493 กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)

Software Engineering Case Studies

การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากกรณีศึกษา การจำลองแบบของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการซอฟต์แวร์ การทำงานตามมาตรฐานของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Problem-solving from software engineering case studies; simulation of software development company; preparation of project proposal and software project presentation; the standards-based software development process.

1305309 การวิวัฒน์และพัฒนาซอฟต์แวร์****3 (2-2-5)****Software Construction and Evolution**

แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และเทคนิคที่รองรับความสามารถในการวิวัฒน์และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของซอฟต์แวร์ การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงแบบพื้นฐานซอฟต์แวร์ ความสามารถในการตรวจสอบแบบย้อนกลับ การบูรณาการอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

Concepts, methods, processes and techniques that support the ability of a software to change and evolve over time; software configuration management; baseline; traceability of work products; migration; refactoring; program transformation; reverse engineering; continuous integration; continuous delivery.

2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ**6 หน่วยกิต****1501118** โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม****3 (2-2-5)****Data Structures and Algorithms**

ตัวแปรชุด รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ตารางแฮช การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียกซ้ำ การเรียง การค้นหา

Array; linked lists; stacks; queues; tree; graph; hash table; algorithm analysis; recursion; sorting; searching.

1501208 ระบบฐานข้อมูล****3 (2-2-5)****Database Systems**

หลักการออกแบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Principles of database design and data storage; Relational database design; Non-Relational database design; Technologies and tools involved in database system development.

2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์**3 หน่วยกิต****1501115** แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์****3 (3-0-6)****Computer Engineering Essentials**

ภาพรวมของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์

Overview of Computer Engineering; Programming Fundamentals; Digital Logic; Electronics; Data Structures and Algorithms; Computer Architecture; Operating Systems; Software Engineering; Data Science and Ai; Computer Network; Computer Ethics and Laws.

2.3) หมวดวิชาชีพเลือก

6

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1305310** เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3 (2-2-5)

Emerging Technology for Software Engineering

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ไอโอที, บล็อกเชน, ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจยุคใหม่

Learn about the principles and applications of emerging technologies such as artificial intelligence, IoT, blockchain, automation, robotics in modern business software development.

1305311** การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยวิธีโค้ดต่ำ

3 (2-2-5)

Low-Code Application Development

การใช้เครื่องมือการพัฒนาแบบโค้ดต่ำ ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจผ่านการสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้กระบวนการทางธุรกิจและการทำงานอัตโนมัติรวมถึงการปรับแต่งข้อมูลโดยลดการเขียนโปรแกรม

Use of low code development tools; to create flexible applications to meet business needs through the creation of user interfaces, business processes and automation, as well as data refinement with reduced programming.

1305312** การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

Software Business Entrepreneurship

การเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบการการสร้างโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ การจัดโครงสร้างทีม การวางแผนการเงิน บุคลากร และการเลือกคู่ค้า การเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจซอฟต์แวร์ เช่น ผู้รับงานอิสระ สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ที่ปรึกษา นักพัฒนาโซลูชัน บริษัทขนาดเล็กและ บริษัทขนาดใหญ่

Learning the role of the entrepreneur creating a software business model team structuring, financial planning, personnel, and partner selection. Learning from people with software business experience including freelance, tech start-up, consulting, implementer, small company, and enterprise company.

1305313** การคำนวณเชิงปัญญา

3 (2-2-5)

Intelligent Computing

หลักการทฤษฎีพื้นฐานของแมชชีนเลิร์นนิงเน้นการประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ปัญหาจริงโดยอาศัยพื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การกำหนดปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติและการทำนาย ระบุลักษณะของชุดข้อมูล การฝึกและทดสอบแบบจำลองโมเดลการถดถอยและโมเดลการจำแนกประเภทแบบมีผู้สอน บูรณาการโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ได้รับการฝึกฝนและประยุกต์ใช้กับระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนา

Principles of machine learning and emphasis of its application to solve real-world problem based on software engineering background; a practical data analysis and prediction

problem; identify the characteristics of the data set; train and test supervised regression and classification models; integrate a trained machine learning model in a software system.

1305314** การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

Software Process Improvement

แบบจำลองอ้างอิงกระบวนการซอฟต์แวร์ แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการปรับปรุงกระบวนการ องค์ประกอบการประกันคุณภาพในวัฏจักรโครงการซอฟต์แวร์ กลุ่มกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวัดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การประเมินกระบวนการซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์

Process reference models; approach for transitioning to process improvement program; quality assurance components in software project life cycle; software engineering process group; software process and product measurement; software process assessment; software audit.

1305315** ความมั่นคงของซอฟต์แวร์

3 (2-2-5)

Software Security

พื้นฐานด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ การประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบ กรอบการบริหารความเสี่ยง จุดสัมผัสด้านความปลอดภัย การดำเนินการด้านความปลอดภัย การควบคุมความปลอดภัยระบบอัตโนมัติและการตอบสนอง

Software security fundamentals; software security design principles; software vulnerabilities; penetration Testing; Risk management framework; security touchpoints; security operations; security orchestration, automation, and response.

1305316** กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วยวิทยาการหุ่นยนต์

3 (2-2-5)

Robotic Process Automation

วิทยาการหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ กระแสงานอัตโนมัติ ควบคุมพฤติกรรมของโปรแกรม กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้กฎเป็นพื้นฐาน งานที่ทำซ้ำได้ การจัดการกับข้อมูล การแยกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ การโต้ตอบ การบูรณาการ ประโยชน์ เครื่องมืออัตโนมัติ

Software robotics; workflow automation; control flow; rules-based business processes; repetitive tasks; data manipulation; scraping; interactions; integration; benefits; automation tools.

1305317** กรณีศึกษาในโลกแห่งความจริง

3 (3-0-6)

Real-World Case Study

ศึกษากรณีศึกษาในโลกแห่งความจริง สร้างแรงบันดาลใจ กระบวนการคิด ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ และสามารถก่อรูปความคิดพัฒนาต่อยอด

Explore the real-world case study, create the inspirations, ways of thinking, theories and related concepts from various sources of information, developing of innovation.

1305307* การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร

3 (2-2-5)

Enterprise Application Development

หลักการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร ไมโครเซอร์วิส ที่เน้นการเรียนการสอนด้วยการทำโครงการจากโจทย์และปัญหาจริง แพลตฟอร์ม เฟรมเวิร์ก และ เครื่องมือให้การช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร การเชื่อมต่อและการวางระบบในสภาพแวดล้อมขององค์กรการเรียนการสอนเริ่มจากแนวคิดโครงการ การออกแบบ การพัฒนาซอร์สโค้ด และการทดสอบ

Project-oriented course with the principles of enterprise application development; microservices; software development project for real-world problem; development framework and tools; system integration within an enterprise environment; practice of software development process: project conception, design, code development, and testing of enterprise application.

1301407 การเจรจาต่อรองและการพิทชิง

3 (3-0-6)

Negotiation and Pitching

รู้และประเมินผู้ฟัง; การใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองที่มีผลกระทบ การนำเสนอข้อเสนอทางธุรกิจ แนวคิดและวิธีแก้ปัญหาสำหรับการระดมทุนและสตาร์ทอัพ การพัฒนาทักษะการพิทชิงที่ทรงพลังสำหรับสตาร์ทอัพ

Knowing and evaluating the audience; applying strategies and techniques for negotiation with impact; presenting the business proposal; ideas and solutions for fundraising and start-up; developing powerful pitching skills for start-up.

1301401 การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ

3 (2-2-5)

Business Data Visualization

การสร้างภาพข้อมูลเบื้องต้น ประเภทการสร้างภาพข้อมูล การออกแบบการสร้างภาพข้อมูลสำหรับธุรกิจ การใช้แผนภูมิ แผนที่ และสี การเลือกองค์ประกอบการแสดงภาพที่เหมาะสม การนำเสนอข้อมูลธุรกิจให้กับลูกค้า ธุรกิจอัจฉริยะ

Introduction to data visualization; common types of data visualizations; design of data visualization for businesses; using charts, maps and colours; selection of proper visual components; presentation of business data to customers; business intelligence.

1501222 วิศวกรรมข้อมูล**

3 (2-2-5)

Data Engineering

หลักการของวิศวกรรมข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูล และการออกแบบโครงสร้างข้อมูล หลักการจัดการข้อมูลแบบทะเลสาบข้อมูลและคลังข้อมูล กระบวนการดึงข้อมูล การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูล การประมวลผลสืบค้นข้อมูล โครงการจากปัญหาจริงที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรมข้อมูล

Principles of data engineering; data modelling and schema design; data architecture; concepts of data lake and data warehouse; Extract, Transform and Load (ETL) process; data query processing; project on applying data engineering technology to support analytics.

1501219 การประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)**

Artificial Intelligence Applications

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการแก้ไขปัญหาของมนุษย์; การแก้ปัญหาด้วยวิธีการค้นหา และการประยุกต์ใช้งาน; การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข; ระบบการแทนความรู้แบบกฎและการอนุมานความรู้; ความรู้เบื้องต้นในการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ และการออกแบบเลียนแบบธรรมชาติ; การพัฒนาการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาจริง และโครงการ

Basic concepts and theories of artificial intelligence and problem solving; searching problem and applications; constraint satisfaction; rule-based system and inference; introduction to machine learning, computer vision and nature inspired modeling; application development and project.

1501412* การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)

Machine Learning

หลักการและเทคนิคพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง

Fundamental concepts and techniques of machine learning; Supervised learning and unsupervised learning; Recent applications of machine learning in real-world problems.

1501413* การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (2-2-5)

Big Data Management and Analytics

ภาพรวมของทิศทางการใช้งานทางการตลาด และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ หลักการและตัวอย่างของแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดเก็บและระบบการจัดการข้อมูลแบบกระจายตัว ฐานข้อมูลเอกสารและกราฟ วิธีการเรียนรู้ของเครื่องและการฝึกปฏิบัติกับแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

Overview of market trends and needs for big data application; fundamental platforms for big data storage and processing; distributed data storage and management, document and graph databases; large-scale machine learning methods and practices on big data platforms.

1501316 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5)**

Business Data Analytics

หลักการพื้นฐานของการออกแบบ การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้หลักการคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้านต่างๆ โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจริงทางธุรกิจ

Basic principles of business data modeling, storage and analysis; applications of data warehousing and business intelligence for business operations, marketing, supply

chain management, finance and customer relationship management; application of machine learning techniques for business data analytics; project with real-world problems.

1501220 การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)**

Information Technology and Cybersecurity

แนวคิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ การออกแบบเพื่อรองรับในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เงื่อนไขการคุกคามและความปลอดภัย 5 tuple และโฮสต์ที่ถูกบุกรุก การตรวจสอบความปลอดภัย NAT / PAT การวิเคราะห์โฮสต์ การระบุประเภทของการโจมตี การวิเคราะห์การบุกรุกเครือข่าย การตรวจสอบแพ็คเก็ต นโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย

Cyber Security Concepts; the Design for digital transformation; application security systems; threat and security terms; interpret the 5-tuple approach to the compromised host; security monitoring; NAT/PAT; Host-based analysis; identify type of attack; network intrusion analysis; packet inspection; security policies and procedures.

1306412 ความจริงเสมือน 3 (2-2-5)

Virtual Reality

เทคนิคการสร้างความจริงเสมือน และการโปรแกรมมิ่ง ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีความจริงเสมือน เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ การออกแบบและโครงสร้างของการสร้างสิ่งแวดล้อมความจริงเสมือน

Virtual reality basic principles and historical development; evaluation of current virtual reality hardware and software; simple virtual environment design and construction.

1306211 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)

Computer Game Concept Design Basic

หลักการเบื้องต้นของการออกแบบเกมเพื่อให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เกม ประวัติศาสตร์เกม ประเภทของเกม การวางโครงเรื่องเกม การเขียนเอกสารการออกแบบเกม พัฒนาเกม เบื้องต้นด้วยซอฟต์แวร์

Fundamental elements of game development; analyse games and gameplay elements, the history of games, examine genres and trends, development of game mechanics, procedural thinking, incorporation of artistic elements, and level and scenario design, basic game development with software.

1306410 การออกแบบและผลิตเกมขั้นสูง 3 (2-2-5)

Advanced Game Design and Production

การเรียนรู้ของการออกแบบเกมขั้นสูง การวิเคราะห์เกม กระบวนการการผลิตเกม การออกแบบรูปแบบของเกมประเภทต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒนาเกมที่ทันสมัย และเพื่ออนาคต รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การทดสอบ การกระจายการเล่นเกม และเกมแบบเครือข่าย

This course explores the advance of game design and development from the creative and theoretical. Students will continue the exploration of game theory by

discussing and demonstrating how it is applied to production-based projects. Students will leave this course with a good game design as a completed project that demonstrates their understanding of the topic.

1306414 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับคอมพิวเตอร์เกมส์ 3 (2-2-5)

Game Artificial Intelligence Concepts

หลักการ ทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างคอมพิวเตอร์เกมส์ อาทิ การค้นหาเส้นทาง อัลกอริทึมการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ การกำหนดตัวแทน การเขียนโปรแกรม การสร้างกลยุทธ์ และวิธีการอื่น ๆ ที่เพิ่มความสามารถ ให้กับเกมส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Creation of Artificial Intelligence games and concepts; pathfinding, movement, flocking, agents, scripting, and strategy; the study of various game Artificial Intelligence systems and theories.

2.4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต

1305498 สหกิจศึกษา 9 (0-40-9)

Co-operative Education

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษา การประเมินผลการสหกิจศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การส่งรายงานเชิงวิชาการ พร้อมการนำเสนอ ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา และผลการประเมินจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไป ฝึกปฏิบัติงาน

Full-time work for one semester in an academic or business organization; student evaluation is based on their report and presentation to the advisor of cooperative education and the evaluation result of the supervisor from the employing organization.

1305489 ฝึกงานต่างประเทศ 9 (0-40-9)**

Overseas Training

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็น พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการหรือสถานศึกษา ในต่างประเทศ ครบ 1 ภาคการศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน

Overseas training in organizations under university's supervision and evaluation.

1305488 โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9 (0-40-9)**

Research Project in Software Engineering

ทำงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และสอบโครงการวิจัย

Undergraduate research on current issues of software engineering under guidance of supervisor; practical works on scientific process; report writing and oral presentation.

3) กลุ่มวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

Free Elective Courses

นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อ – สกุล	ภาระงานสอน (รายวิชา)	หน่วยกิต	ผลงานวิชาการ
ดร.สุจิตรา อาว้ชนานุกุล	1305214 Software Requirement Analysis and Specification	3 (3-0-6)	Arwatchananukul, S., Rujivorakul, V., Meephu, E., & Aunsri, N. (2018, February). Requirement elicitation for smart flow modeling in hospital case studies. In 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), 25-28 February 2018, Chiang Rai, Thailand, 244-248. IEEE.
	1305103* User Interface and User Experience Design	3 (2-2-5)	
	1301122 Introduction to Programming	3 (2-2-5)	
	1305313 Intelligent Computing	3 (2-2-5)	
นายวิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล	1305213 Web Application Development	3 (2-2-5)	Rujivorakul, V., Arwatchananukul, S., & Aunsri, N. (2018, February). Lightweight smart screen architecture for multichannel control advertising display. In 2018 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), 25-28 February 2018, Chiang Rai, Thailand, 238-243. IEEE.
	1305213 Software Modelling and Architectural Design	3 (2-2-5)	
	1305216 Mobile Application Development	3 (2-2-5)	
นางสาวปรีสรา จักรแก้ว	1305102 Introduction to Software Engineering	3 (3-0-6)	Jakkaew, P., & Hemrungrote, S. (2017, March). The use of UTAUT2 model for understanding student perceptions using Google Classroom: A case study of introduction to information technology course. In 2017 international conference on digital arts, media and technology (ICDAMT), 1-4 March 2017, Chiang Mai, Thailand, 205-209. IEEE.
	1305493 Software Engineering Case Studies	3 (3-0-6)	
ชื่อ – สกุล	ภาระงานสอน (รายวิชา)	หน่วยกิต	ผลงานวิชาการ
นางสาว ภัทรียา สิงห์	1305309 Software Construction & Evolution	3 (2-2-5)	Singpant, P., Wongwatkit, C., Nobnop, R., Boonsuk, W.,

ชื่อ – สกุล	ภาระงานสอน (รายวิชา)	หน่วย กิต	ผลงานวิชาการ
พันธ์	1305301 Software Process and Quality Assurance	3 (3-0-6)	Wan, S., Klaison, A. (2020). A Hybrid Diagnostics-based Learning System for Promoting College Students'
	1305306 Software Project Management	3 (3-0-6)	Digital Security: A Challenge to Digital STEM in College. The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE2020), 23-27 November 2020, (Online), 400-410. Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE).
	1305211 Software Testing	3 (2-2-5)	Arwatchananukul, S., Jakkaew, P., Intayoad, W., Aunsri, N. (2020). A Case Study in Class User Interface Design of Problem-Based Learning Modeling (UIDPBL). The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON), 3-6 March 2021(Online). 381-384.
นางสาว วัชรารณ อินทยศ	1302206 Mathematics and Algorithms for Computing	3 (3-0-6)	
	1306215 Web Design and Development	3 (2-2-5)	
	1305392 Seminar in Software Engineering	1 (0-3-1)	

3.2.3 อาจารย์ประจำ

ลำดับที่	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิ
1	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นางสาววัชรารวรรณ อินทยศ	B.A. (MIS) M.Sc. (Information System)
2	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.นิกรณ ห่องบุตรศรี	ปร.ด. (การจัดการความรู้)
3	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นายเขมชาติ เขมาพัฒนานนท์	วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นางสาวพัชรภรณ์ พรณวงศ์	วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ)
5	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล	M.S. (Computer Information System)
6	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต	Ph.D. (Biomedical Informatics)
7	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน	Ph.D. (Computer Science)
8	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.วรศักดิ์ เรืองศิริรักษ์	วท.ด. (การจัดการความรู้)
9	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ	Ph.D. (Knowledge Management)
10	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นางสาวปรีสรา จักรแก้ว	วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
11	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.นชา ชงดำรงค์กุล	M.Sc. (Business Consulting)
12	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นายทิว หงษ์ทอง	M.It. (Software Development)
13	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นายณรงค์ ชัยวุฒิ	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
14	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.บรรพจน์ โนแบ้ว	Ph.D. (Human Centered Communication and Informatics)
15	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นายพนนทวรราช ธงสีบสอง	ศบ.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
16	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นายรัชชานนท์ นอบนพ	MFA (Computer Animation)
17	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี	Ph.D. in Mathematical Sciences (Applied Mathematics)
18	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.สุรพงษ์ อุตมา	Ph.D. (Computer Science)
19	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์	D.Eng. (System Design Engineering)
20	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นางเดือนจิต สุทธิหลวง	Master of Commerce. (Applied Statistics)
21	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.สันติชัย วิชา	ปร.ด. (การจัดการความรู้)
22	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
23	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา	Ph.D. (Electrical Engineering)
24	x-xxxx-xxxxx-xx-x	รศ.ดร.พรรณณมล เต็มดี	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
25	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.ธีรวิสิษฐ์ เลหาหะเพ็ญแสง	Ph.D. (Electronic Engineering)
26	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ผศ.ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
27	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล	Ph.D. (Data Analytics)
28	x-xxxx-xxxxx-xx-x	ดร.ชยพล คำยอด	Ph.D. (Wireless Communications)
29	x-xxxx-xxxxx-xx-x	นางสาวปวีณา สืบสมบัติ	วศ.ม. (วิศวกรรมการสื่อสาร)
30	x-xxxx-xxxxx-xx-x	อ.สุรพล วรรณทราทร	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

3.2.4 อาจารย์พิเศษ

ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่งานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นภาคบังคับ

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

4.2 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการโครงการ ในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานที่ต้องนำเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

โครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาสนใจ และมีแนวโน้มในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.2 ผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ และ/หรือทำงานเป็นทีม

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3 สำหรับรายวิชา โครงงานนักศึกษา 1

ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 สำหรับรายวิชา โครงงานนักศึกษา 2

5.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา

5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนำเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 2 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความรู้ความสามารถในการสร้างระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสังคม	มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยฝึกฝนผ่านการทำงานโครงงานในรายวิชา พร้อมสอดแทรกความตระหนักในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับนักศึกษา
มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณ สามารถทำงานร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม	สร้างความตระหนักและให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ยกกรณีศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน กำหนดให้นักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่มและสลับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของการทำงานร่วมกัน และการเขียนรายงาน รวมถึงการนำเสนอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีทักษะศตวรรษที่ 21 ก้าวทันเทคโนโลยีที่พลิกผัน สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มอบหมายโจทย์ปัญหาสังคมที่ต้องการนำระบบและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้นักศึกษานำความรู้เทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ในการแก้ปัญหา พร้อมสอดแทรกปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับนักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. มีความซื่อสัตย์ รักษาความลับของข้อมูล และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
2. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อธิบายผลกระทบของการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
3. คำนึงถึงการสร้างซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพ และตระหนักถึงผลเสียหายที่สืบเนื่องจากระบบที่ด้อยคุณภาพ

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. สอดแทรกเนื้อหาพระราชบัญญัติหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการคัดลอกผลงานผู้อื่น ในเนื้อหาวิชาเรียน
2. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และอภิปรายร่วมกับนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้ความสามารถในการฟัง คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านการพูดคุยกับผู้สอน

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. อาจารย์ประเมินประเด็นทางจริยธรรม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการคัดลอกผลงานผู้อื่น จากการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

2. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน/ชิ้นงาน/ผลการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบและดูพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.2 ความรู้

- 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 1. อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการได้
 2. อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 3. อภิปรายเชื่อมโยงสาระที่สำคัญเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้เทคโนโลยีที่พลิกผัน
- 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
 1. มีการบรรยายองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบการมีส่วนร่วม และการฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียน
 2. มอบหมายงานให้นักศึกษาส่วนบุคคลและเป็นทีม เพื่อคิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ในรายวิชา และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และอภิปรายร่วมกับนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้ความสามารถในการฟัง คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านการพูดคุยกับผู้สอน
 4. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
- 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
 1. มีการบรรยายองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบการมีส่วนร่วม และการฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียน
 2. มอบหมายงานให้นักศึกษาส่วนบุคคลและเป็นทีม เพื่อคิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ในรายวิชา และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และอภิปรายร่วมกับนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้ความสามารถในการฟัง คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านการพูดคุยกับผู้สอน
 4. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

2.3 ทักษะทางปัญญา

- 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
 2. เลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ
 3. ออกแบบ โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

- 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 1. กำหนดให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม และนำเสนองานกรณีศึกษา/รายงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศภายใต้เทคโนโลยีที่พลิกผัน
 2. จัดการเรียน การสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยกำหนดให้นักศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ผลลัพธ์ จากผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ และให้นักศึกษาทำโครงการซึ่งต้องบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีพลิกผันร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การบรรยายสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 1. ประเมินจากผลการวิเคราะห์ในประเด็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
 2. ประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้จากการนำเสนอผลงาน
 3. ประเมินคุณภาพผลการงานออกแบบ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนำเสนอรายงาน/งานที่ได้รับมอบหมาย
 4. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 1. แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบตามบทบาทที่ดี
 2. กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรมได้
- 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 1. จัดการเรียน การสอน โดยจำลองสถานการณ์พลิกผัน เพื่อส่งเสริมทักษะในการกล้าแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 3. แนะนำแนวทางให้นักศึกษาสามารถประเมินและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะต่าง ๆ
 4. สอดแทรกเนื้อหาความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจความหลากหลายในสังคม โดยผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ
- 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 1. เพื่อนร่วมกลุ่มประเมินทักษะความสัมพันธ์จากการเรียนและทำงานร่วมกัน (Peer Review)
 2. แบบประเมินการทำงานของตนเอง (Self-Reflection)
 3. ประเมินทักษะความสัมพันธ์โดยใช้แบบประเมินการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 2. เลือกใช้ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
- 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ให้นักศึกษาทำการทดลองในรายวิชา และให้ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 2. ให้นักศึกษาเลือกใช้ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
 3. ให้นักศึกษาค้นคว้า และทำรายงาน และนำเสนองานทั้งในชั้นเรียน
- 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ประเมินการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขของนักศึกษา จากรายงานที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น การบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น
 2. ประเมินการใช้เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักศึกษา จากการนำเสนอโครงการ
 3. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จากรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 4. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ

2.6 ทักษะพิสัย

- 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
 1. ทำตามขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศที่กำหนดขึ้นได้
 2. สร้าง ทดสอบ และควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นตามมาตรฐาน
 3. นำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศไปใช้เชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสังคมได้จริง
- 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
 1. จัดการเรียน การสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยกำหนดให้นักศึกษาทำโครงการ ซึ่งต้องใช้ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีพหิพันธ์ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ
 3. จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
 1. การสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
 2. ประเมินผลโดยการนำเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ อธิบายผลงานของตนเอง

3. ประเมินผลงานจากความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ

3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กลยุทธ์การพัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes: PLOs	ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย Sub PLOs	กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
PLO:1 มีความซื่อสัตย์ เคารพ ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และรับผิดชอบต่อหน้าที่ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ	1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม	1.1 มีความซื่อสัตย์ รักษาความลับของข้อมูล และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 1.2 คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อธิบายผลกระทบของการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 1.3 คำนึงถึงการสร้างซอฟต์แวร์ให้ได้คุณภาพ และตระหนักถึงผลเสียหายที่สืบเนื่องจากระบบที่ด้อยคุณภาพ	1.1 สอดแทรกเนื้อหาพระราชบัญญัติหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการคัดลอกผลงานผู้อื่น ในเนื้อหาวิชาเรียน 1.2 ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และอภิปรายร่วมกับนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้ความสามารถในการฟัง คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านการพูดคุยกับผู้สอน	1.1 ประเมินประเด็นทางจริยธรรม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการคัดลอกผลงานผู้อื่น จากการออกแบบซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ 1.2 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน/ชิ้นงาน/ผลการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบและดูพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
PLO:2 อภิปรายเชื่อมโยงสาระที่สำคัญของเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้เทคโนโลยีที่	2. ด้านความรู้	2.1 อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการได้ 2.2 อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่	2.1 มีการบรรยายองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบการมีส่วนร่วม และการฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียน 2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาส่วน	2.1 การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 2.2 การทดสอบย่อยหรือกิจกรรมในห้องเรียน 2.3 ประเมินคุณภาพของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes: PLOs	ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF	ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย Sub PLOs	กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้
พลิกผัน		เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2.3 อภิปรายเชื่อมโยงสาระที่สำคัญเทคโนโลยีและวิธีการทาง ซอฟต์แวร์ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กับศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ เทคโนโลยีที่พลิกผัน	บุคคลและเป็นทีม เพื่อคิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ในรายวิชา และจาก ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.3 ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริง หรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และอภิปรายร่วมกับนักศึกษา นักศึกษา ต้องใช้ความสามารถในการฟัง คิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่าน การพูดคุยกับผู้สอน 2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ	รายงาน/การนำเสนอผลงาน/การ อภิปรายกลุ่ม โดยใช้แบบประเมิน คุณภาพการนำเสนองานที่ได้รับ มอบหมาย
PLO:3 ออกแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือ ระบบสารสนเทศ โดยบูรณาการ ศาสตร์ของเทคโนโลยีและวิธีการ ทางซอฟต์แวร์ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมภายใต้เทคโนโลยีที่พลิกผัน	3. ด้านทักษะ ทางปัญญา	3.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการ ทางซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อ ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ 3.3 ออกแบบ โครงสร้าง สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือ ระบบสารสนเทศ ให้ตรงต่อความ ต้องการของผู้ได้ประโยชน์และ	3.1 กำหนดให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม และนำเสนองานกรณีศึกษา/รายงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศภายใต้ เทคโนโลยีที่พลิกผัน 3.2 จัดการเรียน การสอน โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (PBL) โดยกำหนดให้นักศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ผลลัพธ์ จากผู้ ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ และให้	3.1 ประเมินจากผลการวิเคราะห์ ในประเด็นการตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ 3.2 ประเมินความเหมาะสมของ เทคโนโลยีและวิธีการทาง ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้จากการนำ เสนอผลงาน 3.3 ประเมินคุณภาพผลการงาน ออกแบบ โดยใช้แบบประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes: PLOs	ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF	ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย Sub PLOs	กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้
		เสียประโยชน์ โดยประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้อย่าง	นักศึกษาทำโครงการซึ่งต้องบูรณาการ องค์ความรู้เทคโนโลยีพลิกผันร่วมกับ ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.3 การบรรยายสรุปสาระสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิธีการทาง ซอฟต์แวร์	คุณภาพการนำเสนอรายงาน/งาน ที่ได้รับมอบหมาย 3.4 การสอบกลางภาคและปลาย ภาคการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติการ
PLO:4 มีภาวะความเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี และปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	4. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ	4.1 แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ ตามบทบาทที่ดี 4.2 กล้าแสดงความคิดเห็น และ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.3 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นใน ความแตกต่างของสังคมพหุ วัฒนธรรมได้	4.1 จัดการเรียนรู้ การสอน โดยจำลอง สถานการณ์พลิกผัน เพื่อส่งเสริมทักษะ ในการกล้าแสดงความคิดเห็น รับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็น ผู้นำและผู้ตามที่ดี 4.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.3 แนะนำแนวทางให้นักศึกษาสามารถ ประเมินและปรับปรุงตนเองให้มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้ ภาวะต่าง ๆ 4.4 สอดแทรกเนื้อหาความรับผิดชอบ	4.1 เพื่อนร่วมกลุ่มประเมินทักษะ ความสัมพันธ์จากการเรียนและ ทำงานร่วมกัน (Peer Review) 4.2 แบบประเมินการทำงานของ ตนเอง (Self-Reflection) 4.3 ประเมินทักษะความสัมพันธ์ โดยใช้แบบประเมินการทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes: PLOs	ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF	ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย Sub PLOs	กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้
			การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจ ความหลากหลายในสังคม โดยผู้สอนยก ตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือถ่ายทอด ประสบการณ์ที่เคยพบเจอ	
PLO:5 มีทักษะวิเคราะห์เชิง ตัวเลข เลือกใช้ชุดเครื่องมือในการ พัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถ สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ	5. ทักษะ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ สื่อสาร และการ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	5.1 สามารถใช้ทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.2 เลือกใช้ชุดเครื่องมือในการ พัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม 5.3 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษา อังกฤษ	5.1 ให้นักศึกษาทำการทดลองใน รายวิชา และให้ใช้เทคนิคทาง คณิตศาสตร์ หรือสถิติ เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล 5.2 ให้นักศึกษาเลือกใช้ชุดเครื่องมือใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม 5.3 ให้นักศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน และนำเสนอในงานในชั้นเรียน	5.1 ประเมินการใช้ทักษะ วิเคราะห์เชิงตัวเลขของนักศึกษา จากรายงาน เช่น การบริหาร จัดการโครงการ เป็นต้น 5.2 ประเมินการใช้เครื่องมือการ พัฒนาซอฟต์แวร์ของนักศึกษา จากการนำเสนอโครงการ 5.3 ประเมินทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษ จากรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 5.4 การสอบกลางภาคและปลาย ภาคการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติการ
PLO:6 สร้างซอฟต์แวร์หรือระบบ สารสนเทศที่ก้าวทันกับเทคโนโลยี ที่พลิกผัน และสามารถนำไปใช้	6. ด้านทักษะ พิสัย	6.1 ทำตามขั้นตอนการพัฒนา ซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศที่ กำหนดขึ้นได้	6.1 จัดการเรียนรู้ การสอน โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (PBL) โดยกำหนดให้นักศึกษา ทำโครงการซึ่งต้องใช้ทักษะการพัฒนา	6.1 การสอบกลางภาค และปลาย ภาคการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes: PLOs	ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF	ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย Sub PLOs	กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือพัฒนา สังคมได้		6.2 สร้าง ทดสอบ และควบคุม คุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นตาม มาตรฐาน 6.3 นำซอฟต์แวร์หรือระบบ สารสนเทศไปใช้เชิงพาณิชย์หรือ พัฒนาสังคมได้จริง	ซอฟต์แวร์ และบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีพลิกผันร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6.2 การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ 6.3 จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ นักศึกษาได้ถ่ายทอดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จริงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้	6.2 ประเมินผลโดยการนำเสนอ ผลงานรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษา จะต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ อธิบายผลงานของตนเอง 6.3 ประเมินผลงานจากความ พึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือ ระบบสารสนเทศ

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ด้านคุณธรรมจริยธรรม			ด้านความรู้			ด้านทักษะทางปัญญา			ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ			ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ			ด้านทักษะพิสัย		
Program Learning Outcome (PLOs)	PLO1			PLO2			PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
1501116** การโปรแกรม คอมพิวเตอร์	●	○				●	●	○		●	○		●	○		○		
1501114** คณิตศาสตร์ สำหรับวิศวกรรม 1	○	●				●	●				○		●					
1501115** แก่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	○	●		●			●	○		○	○		○	●				
1305102 วิศวกรรม ซอฟต์แวร์เบื้องต้น	●	○	○	●	○	○	●	○		●	○			○	○			
1305104* การออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ	●	○	●	●			●	●		○	○		●	○	○	○	○	
1305214 การวิเคราะห์ ความต้องการและกำหนด คุณลักษณะทางซอฟต์แวร์	●	●	●	●	○		●	○	○	●	●	●	○		○	●		
1305109** การออกแบบ ส่วนต่อประสาน และการ ออกแบบประสบการณ์ ของผู้ใช้	●	○	●	○	●		●	○			○	●		●		●		

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ด้านคุณธรรมจริยธรรม			ด้านความรู้			ด้านทักษะทางปัญญา			ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ			ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ			ด้านทักษะพิสัย		
Program Learning Outcome (PLOs)	PLO1			PLO2			PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
1501206** คณิตศาสตร์ สำหรับวิศวกรรม 2	○	●				●		○			○		●					
1501208** ระบบฐาน ข้อมูล	●	○	●			●	●	●	○		●			●	○	●		
1305215 การพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน	●	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●		●	●		●	○	●
1501118** โครงสร้างข้อ มูลและอัลกอริธึม	●	○	○	●		○	○	○		○	○		●	○				
1305211* การทดสอบ ซอฟต์แวร์	○	●	●	●	○		●	○		○	○	○	○	●		●	●	
1305213* การออกแบบ ซอฟต์แวร์และ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	●		●	○	●	○	○
1305216* การพัฒนา แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่			●		●	○	●	●	○		○	○		●		●	○	○
1305301* กระบวนการ ซอฟต์แวร์และการประกัน คุณภาพ			●	●				●			○	●			●	○	●	
1305306 การบริหาร โครงการของซอฟต์แวร์		●		●			●	○		●	●	●	●		○	○	●	

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ด้านคุณธรรมจริยธรรม			ด้านความรู้			ด้านทักษะทางปัญญา			ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ			ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ			ด้านทักษะพิสัย		
Program Learning Outcome (PLOs)	PLO1			PLO2			PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
1305392 สัมมนา วิศวกรรมซอฟต์แวร์		●			●	○	○	●	○	●	●	○		●	○		○	○
1305308** การพัฒนา แพลตฟอร์ม	○	●			●	○	●	○	●	●		○		●		●	○	○
1305391 โครงการงาน นักศึกษา 1	○	●		●		●	●	●	●	●	●	○		●		○	●	○
1305305** สถาปัตยกรรมองค์กรและ กลยุทธ์ดิจิทัล	○	●			●		○	●	●	●				●		●		
1305309** การวิวัฒน์ และพัฒนาซอฟต์แวร์		●	○		●	○		●		●				●		○	●	
1305406 โครงการงาน นักศึกษา 2	●		●		●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
1305493 กรณีศึกษาด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์			●			●		●	○			●	○	●	○		●	
1305498 สหกิจศึกษา	●		●	●	○	○		●		●	●	○	○	●	●	○	○	○
1305489** ฝึกงานต่างประเทศ	●		●	●	○	○		●		●	●	○	○	●	●	○	○	○
1305488** โครงการวิจัย ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์	●		●		○	●	○	●	○	○	●			●			○	○
1305307 การพัฒนา	●	○	●	○	○	●	●	●		○	○		●	○		●	○	

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ด้านคุณธรรมจริยธรรม			ด้านความรู้			ด้านทักษะทางปัญญา			ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ			ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ			ด้านทักษะพิสัย		
Program Learning Outcome (PLOs)	PLO1			PLO2			PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร																		
1305310** เทคโนโลยีกำเนิดใหม่สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์	●	○		○	○	●		●	○		●	○	●	○		○		
1305311** การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยวิธีโค้ดต่ำ	●	○		○	○	●	●	●		○	○		●	○		●	○	
1305312** การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านซอฟต์แวร์	○	●	●	○	●	○	●		○	●	●	○	●	○	●		●	○
1305313** การคำนวณเชิงปัญญา	●					●		●		○	○		●	○		○	○	
1305314** การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์		○	●	●	○		○	●		●	○	○				○		
1305315** ความมั่นคงของซอฟต์แวร์	●	●	●		●	○		●	○		○			○		●	○	
1305316** กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วยวิทยาการหุ่นยนต์	○	●			●	○		●	○		○			○		●		
1305317** กรณีศึกษาในโลกแห่งความจริง		○	●		○	●		●		●	●			●			○	

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ด้านคุณธรรมจริยธรรม			ด้านความรู้			ด้านทักษะทางปัญญา			ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ			ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ			ด้านทักษะพิสัย		
Program Learning Outcome (PLOs)	PLO1			PLO2			PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
1301407 การเจรจาต่อรองและการพิพาท	○	●		●		○		●		●	●	●	○		○			○
1301401 การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ	●					●			●		●	○	●	●			○	
1501222** วิศวกรรมข้อมูล	●					●			●		○		●			●		
1501219** การประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์	●					●		●			○		●			●		
1501412* การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์	●					●	●				○		●			●		
1501413* การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	●					●		○	●	○	○		●	●		●		
1501316** การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	●			●	●	○	●	○	○	●	○	○				○		
1501220** การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบสารสนเทศ	●	○	○			●	○	●	●	○			○	●				
1306412 ความจริงเสมือน	●				●			○	●	○	○			○				
1306211 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์	●				●		●		○	○	○		●					

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	ด้านคุณธรรมจริยธรรม			ด้านความรู้			ด้านทักษะทางปัญญา			ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ			ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ			ด้านทักษะพิสัย		
Program Learning Outcome (PLOs)	PLO1			PLO2			PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
1306410 การออกแบบ และผลิตเกมขั้นสูง	●				●			●	○	○	○	○	●	○				
1306414 ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับคอมพิวเตอร์เกม	●				●			●	○	○	○	○	●			●		

5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี มีดังนี้

ชั้นปีที่	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
1	อธิบายองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางศาสตร์พื้นฐานทั่วไป และพื้นฐานอาชีพทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปฏิบัติการด้านศาสตร์พื้นฐานทั่วไปและพื้นฐานอาชีพทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามแนวทางที่กำหนดได้ มีกรอบแนวคิด การมีวินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี
2	สามารถอธิบายเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐานอาชีพไปสู่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปฏิบัติการด้านพื้นฐานอาชีพทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามแนวทางที่กำหนดได้ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคม มีทักษะในการสื่อสาร
3	มีทักษะประยุกต์ วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ ปฏิบัติการด้านอาชีพทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ ปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบอาชีพ แสดงออกซึ่งความเคารพในความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม มีวินัย และความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม อธิบายผลกระทบของการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
4	มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการคิดการเป็นผู้ประกอบการอิสระ และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อย่างมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รักษาความลับของข้อมูล และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจน ทำตามขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศที่กำหนดขึ้นได้ รวมทั้งสามารถ สร้าง ทดสอบ และควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นตามมาตรฐาน เพื่อนำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศไปใช้เชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสังคมได้จริง

Bloom Taxonomy

Cognitive Domain = CD1: Remembering, CD2: Understanding, CD3: Applying, CD4: Analyzing, CD4: Analyzing, CD5: Evaluating, CD6: Creating

Affective Domain = AD1: Receiving phenomena, AD2: Responding to phenomena, AD3: Valuing, AD4: Organization, AD5: Characterization

Psychomotor Domain = PD1: Perception, PD2: Set, PD3: Guided response, PD4: Mechanism, PD5: Complex overt response, PD6: Adaptation, PD7: Origination

21st century learning skills = 3Rs = R1: Reading, R2: (W)riting, R3: (A)Rithmetic

8Cs = C1: Critical thinking & problem solving, C2: Creativity & innovation, C3: Cross-cultural understanding, C4: Collaboration, teamwork & leadership, C5: Communications, information & media literacy, C6: Computing & ICT literacy, C7: Career & learning skills, C8: Compassion 2Ls = L1: Learning, L2: Leadership L:Learner,C:Co-creator,A:Active citizen

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

เกณฑ์การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 โดยการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะกระทำ ได้เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย และ แต่มระดับคะแนนดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย	แต่มระดับคะแนน
A	ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)	4.00
B ⁺	ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)	3.50
B	ผลการประเมินขั้นดี (Good)	3.00
C ⁺	ผลการประเมินขั้นเกือบดี (Fairly Good)	2.50
C	ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)	2.00
D ⁺	ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)	1.50
D	ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)	1.00
F	ผลการประเมินขั้นตก (Fail)	0.00
I	กระบวนการวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)	-
M	นักศึกษาขาดสอบ (Missing)	-
P	การสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)	-
S	ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)	-
U	ผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)	-
V	ผู้ร่วมฟังการบรรยาย (Visitor)	-
W	การถอนรายวิชาตามเงื่อนไข (Withdrawn)	-
X	ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report)	-

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและกระบวนการทวนสอบผลการเรียนรู้

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา รายชั้นปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งจะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา สำนักวิชา ดำเนินการมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ของรายวิชาในหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดโดยการสุ่มประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน จากรายงาน ผลการดำเนินการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษา จากนั้นให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังกล่าวต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป

2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร่วมกับการใช้ผลการสอบวัดผลเพื่อจบการศึกษา (Exit examination) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายซึ่งเป็นการสอบรวบยอด ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อการจบการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวัดผลเพื่อจบการศึกษา ซึ่งจะมีหน้าที่ในการออกข้อสอบในการสอบวัดผลรวบยอดตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาชีพเฉพาะ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการสอบเพื่อจบการศึกษา (Exit examination) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมา วิเคราะห์และทบทวนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา เป็นการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นให้คณะกรรมการฯ รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อนำข้อค้นพบ ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ รวมถึงการกระจายตัวของระดับคะแนน ซึ่งเป็นผลจากการรวบรวมการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลมารายงานไว้ใน มคอ.5 และรายงานผลต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนำไปประกอบใน การจัดทำ มคอ. 7 หรือรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR) ของหลักสูตร

2.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs) เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร ซึ่งจะมีหน้าที่ในการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือไม่ จากการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคำถามเพื่อการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเดิมที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนครบรอบปรับปรุงแล้ว โดยสำรวจไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน แหล่งฝึกสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยจากนั้นให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้

- 3.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร
- 3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
- 3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 3.1.4 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษา (Exit Examination)
- 3.1.5 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินกับมหาวิทยาลัย

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

- 3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
- 3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคำร้องแสดง

ความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของ

- นโยบายของมหาวิทยาลัย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ
- สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 การมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นที่เลี้ยง

- ให้คำแนะนำและให้การปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ
- ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่

1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดย

- สนับสนุนการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก
- การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้แก่อาจารย์

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด

2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี หัวข้อการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์

1. การพัฒนาแบบทดสอบ(ข้อสอบปรนัย และ ข้อสอบอัตนัย)
2. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
3. หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน
4. บทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมละศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน

- 2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน หรือให้บริการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย
- 2.2.4 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

- 1.1 การกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- 1.2 มีการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ที่มีคุณสมบัติและจำนวนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
- 1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีหน้าที่ในการบริหารและจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการควบคุมคุณภาพหลักสูตรและบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์
- 1.4 อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของสำนักวิชาและอาจารย์ผู้สอน
- 1.5 มีการกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานฯ (มคอ.2) บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลา
- 1.6 มีการวางแผน กำกับ และติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประเมิน มีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน และประเมินคุณภาพบัณฑิต จากนักศึกษาบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบปีการศึกษา
- 1.7 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่มุ่งเน้น Outcome Based Education (OBE) และการบริหารจัดการหลักสูตรดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

2. บัณฑิต

- 2.1 หลักสูตรมีการกำหนดคุณภาพบัณฑิตให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2.2 มีการติดตามภาวะการมีงานทำ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้แก่บัณฑิตด้วย

3. นักศึกษา

3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

1) ฝ่ายรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดทำปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือก รวมถึงจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดยจำนวนที่ประกาศรับเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และจัดทำข่าวประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

2) พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

3) พิจารณาคะแนนและผลการศึกษา โดยมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

4) สอบสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

5) ฝ่ายรับศึกษาดำเนินการจัดทำระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และนักศึกษาเข้ามารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3.2 การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จากสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจำนวนนักศึกษาที่เหมาะสม

2) ประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษาและกำหนดบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้ข้อสรุปจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณารับรองและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่รับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

3) อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียกพบพูดคุยกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 เพื่อหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข อาจารย์ในหลักสูตรมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ให้คำปรึกษาและนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา โดยอาจารย์จะมีการจัดช่วงเวลา Office Hour (6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) เพื่อให้ให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาในด้านต่างๆได้ นอกจากนี้ สาขาวิชาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ สาขาวิชาได้ประเมินและวิเคราะห์ว่า เนื่องจากพื้นฐานของนักศึกษาที่รับเข้ามานั้น สาขาเห็นว่านักศึกษาควรจะได้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิค (technical skills) และมีการส่งเสริมภาคปฏิบัติเป็นหลัก ดังนั้น สาขาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ดังกล่าว

4) กำหนดช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดระบบบริการทางการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ reg.mfu.ac.th เป็นระบบฐานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบประวัตินักศึกษา ผลการลงทะเบียนผลการเรียน ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าร่วม โดยสามารถส่งข้อความถึงนักศึกษาผ่านทางระบบ

5) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรง ในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

6) ควรมีผู้ช่วยสอนประจำห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย หรือวิชาที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วยสอนประจำห้องปฏิบัติการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง

3.3 การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรมีการกำหนดให้ติดตามและวิเคราะห์อัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาทบทวนเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ให้นักศึกษาออก ย้ายสาขา หรือไม่ สามารถจบการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนด และนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ศึกษามีอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาที่ดีขึ้นในภาคการศึกษาถัดไป

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรมีการกำหนดให้มีแนวทางในการรับฟังข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดย การเสนอข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นให้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อทบทวนกระบวนการ นำข้อเสนอนี้และปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

4. อาจารย์

4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

- 1) อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- 2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
- 3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
- 4) การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชา มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยเน้นที่การเข้ารับการอบรมและการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ต่อปี ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมและนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

- 1) งบประมาณบุคลากร
- 2) งบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสำนักวิชา กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใช้หลักการ Backward Curriculum Design กำหนดหลักสูตรและบริการ โดยนำความต้องการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/ข้อบังคับ/เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ศิษย์เก่า การรายงานผลการ ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมินหลักสูตร มากำหนดหลักสูตรและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Outcome-based Education

5.1 สารของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง “บัณฑิตพร้อมใช้” พร้อมทั้งมีการดูแลและปรับปรุงหลักสูตรโดยภาพรวมให้ทันสมัยอยู่เสมอ นั้น สาขาวิชาดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณากำหนดผู้สอนในรายวิชาของสาขาวิชา มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้

- 1) สาขาวิชาจะทราบในเบื้องต้นแล้วว่า รายวิชานั้นๆจะมีผู้สอนเป็นอาจารย์ท่านใด (อิงจากผู้สอนท่านเดิม) แต่จะมีกรณีพิเศษ 2 กรณี คือ มีการแลกเปลี่ยนผู้สอน หรือ ไม่มีอาจารย์สอนวิชานั้น เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเดิมลาออกหรืออาจารย์ท่านเดิมไม่สอน สาขาวิชาที่จะดำเนินการพิจารณาและติดต่ออาจารย์ที่เหมาะสมต่อไป
- 2) ขั้นตอนถัดไป สำนักวิชาจะประกาศให้อาจารย์ในสำนักวิชาเลือกวิชาที่จะสอนในภาคการศึกษาถัดไปทาง online ดังแสดงในแผนผังนี้ โดยอาจารย์ก็จะเลือกรายวิชาที่มีการตกลงพูดคุยกันก่อนหน้านี้ แต่ถ้ามีการเลือกซ้ำซ้อน อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาจะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมต่อไป

5.3 การประเมินผู้เรียน สาขาวิชาได้วิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผู้เรียน คือ Assessment for/as/of Learning ซึ่งจุดประสงค์ดังกล่าวสามารถบรรลุได้โดยมีการจัดกิจกรรมวัดผล, เนื้อหาในกิจกรรมตอบโจทย์ที่ต้องการ, และมีการแจ้งผลให้นักศึกษาทราบด้วยเวลาที่เหมาะสม

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้และสถานที่ที่มีบรรยากาศของการเรียนรู้ทั้งภายในอาคาร มีการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการอินเทอร์เน็ตให้บริการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หนังสือ ตำราเฉพาะทาง และฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และ ซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ใช้ในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

6.2 สำนักวิชาจัดการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และ มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายไร้สาย ทุกพื้นที่ในสำนักวิชา

6.3 ในระดับหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้มีการจัดให้มีสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทำงานจริงในวงการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้

- 1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงการ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

- 3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
- 4) อาจารย์ในหลักสูตรควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
- 5) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจำนวนคู่มือ
- 6) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2
- 7) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1
- 8) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
- 9) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ อย่างมากทุก 5 ปี

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปี ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	x	x	x	x	x
2. มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	x	x	x	x	x
3. มีรายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	x	x	x	x	x
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา	x	x	x	x	x
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	x	x	x	x	x
6. มีการสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	x	x	x	x	x
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินการที่รายงานในปีก่อนหน้า	x	x	x	x	x
8. อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ที่รับเข้ามาร่วมจัดการสอนใหม่ในหลักสูตรทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน	x	x	x	x	x
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	x	x	x	x	x
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี	x	x	x	x	x
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0	-	-	-	x	x
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0	-	-	-	-	x

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

จัดการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อให้มีการประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนำกลยุทธ์การสอนไปใช้ และมีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน รวมถึงจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และเพื่อให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำผลการประเมินที่ได้มาอธิบายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนนำไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชาต่อไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ ทั้งด้านทักษะการสอน รูปแบบและวิธีการสอน รวมถึงการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โดยมีทั้งการประเมินตามแบบประเมินของฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการประเมินตามแบบประเมินของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยสำนักวิชาการจัดการ ซึ่งจะมีการนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการภายหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นเวลา 1 ปี โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายให้ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร ที่ครบรอบการดำเนินงานอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ในด้านต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สามารถใช้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดหลักสูตร ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 สำนักวิชาจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ โดยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้

- 1) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
- 2) มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

4.1 อาจารย์ประจำวิชา ทบทวนผลการประเมิน ประสิทธิภาพของการสอน ในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลที่เป็น เมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอต่อคณบดี

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินในหัวข้อต่าง ๆ จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดี

4.4 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลสรุปการดำเนินการหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาถัดไป